

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών
2η Εργαστηριακή Άσκηση

Χριστόφορος Χαραλάμπους 03121614

Φίλιππος Γιαννακόπουλος 03121629

Ομάδα 17

Ζήτημα 2.1

Το Ζήτημα 2.1 βρίσκεται στο αρχείο erg2.1.asm.

```
.include "m328Pbdef.inc"

.equ FOSC_MHZ=16
.equ DEL_mS=500
.equ DEL_INT_ms=5
.equ F1=FOSC_MHZ*DEL_mS
.equ F2=FOSC_MHZ*DEL_INT_ms

.def count=r26
.def countINT=r27

.org 0x0
    rjmp reset

.org 0x4
    rjmp ISR1

reset:
    ; Initialize Stack Pointer
    ldi r24, LOW(RAMEND)
    out SPL, r24
    ldi r24, HIGH(RAMEND)
    out SPH, r24

    ; Set PORTB as output
    ser r24
    out DDRB,r24

    ; Set PORTC as output
    ser r24
    out DDRC,r24

    ; Set PORTD as input
    clr r24
    out DDRD,r24

    ; Setup interrupts
    ldi r24,(1 << ISC11) | (1 << ISC10)
    sts EICRA,r24

    ldi r24, (1 << INT1)
    out EIMSK,r24

    sei

    ; Setup INT1 counter
    clr countINT
    out PORTC, countINT

    ; Load delay to r24-r25
    ldi r24, low(F1)
    ldi r25, high(F1)

loop1:
    clr count
loop2:
    out PORTB,count
```

```

    rcall wait_x_msec

    inc count

    cpi count,16
    breq loop1
    rjmp loop2

ISR1:
    push r23
    push r24
    push r25
    in r24,SREG
    push r24

    ; Load delay of 5ms for repeated checks
    ldi r24, low(F2)
    ldi r25, high(F2)

repeat:
    ldi r23,(1<<INTF1)
    out EIFR,r23

    rcall wait_x_msec

    in r23,EIFR
    sbrc r23,INTF1
    rjmp repeat

    ; Collect PORTD input
    ser r23
    out portd, r23
    in r23, pind

    ; If PD5 = 0 (pressed), skip to finish
    sbrc r23,5
    rjmp finish

    inc countINT
    cpi countINT,64
    brne finish

    clr countINT

finish:
    out PORTC, countINT

    pop r24
    out SREG,r24
    pop r25
    pop r24
    pop r23

    reti

wait_x_msec:
    push r23
    push r24
    push r25
repeat_x:
    rcall wait_one_msec

```

```

    sbiw r24,1
    brne repeat_x

    pop r25
    pop r24
    pop r23
    ret

wait_one_msec:
    ldi r23, 247
repeat_one:
    dec r23
    nop
    brne repeat_one

    nop
    ret

```

Ο έλεγχος του σπινθηρισμού έγινε βάση του σχεδιαγράμματος, συγκεκριμένα με τον ακόλουθο κώδικα:

```

ldi r23,(1<<INTF1)
out EIFR,r23

rcall wait_x_msec

in r23,EIFR
sbrc r23,INTF1
rjmp repeat

```

Ζήτημα 2.2

Το Ζήτημα 2.2 βρίσκεται στο αρχείο erg2.2.asm.

```
.include "m328PBdef.inc"

.equ FOSC_MHZ=16
.equ DEL_mS=2000
.equ DEL_INT_ms=5
.equ F1=FOSC_MHZ*DEL_mS
.equ F2=FOSC_MHZ*DEL_INT_ms

.def count=r26

.org 0x0
    rjmp reset

.org 0x2
    rjmp ISR0

reset:
    ; Initialize Stack Pointer
    ldi r24, LOW(RAMEND)
    out SPL, r24
    ldi r24, HIGH(RAMEND)
    out SPH, r24

    ; Set PORTB as input
    clr r24
    out DDRB,r24

    ; Set PORTC as output
    ser r24
    out DDRC,r24

    ; Setup interrupts
    ldi r24,(1 << ISC01) | (0 << ISC00)
    sts EICRA,r24

    ldi r24, (1 << INT0)
    out EIMSK,r24

    sei

    ; Load delay to r24-r25
    ldi r24, low(F1)
    ldi r25, high(F1)

loop1:
    clr count
loop2:
    out PORTC,count

    rcall wait_x_msec

    inc count

    cpi count,32
    breq loop1
    rjmp loop2

ISR0:
```

```

push r23
push r24
push r25
in r24,SREG
push r24

; Load delay of 5ms for repeated checks
ldi r24, low(F2)
ldi r25, high(F2)

repeat:
    ldi r23,(1<<INTF0)
    out EIFR,r23

    rcall wait_x_msec

    in r23,EIFR
    sbrc r23,INTF0
    rjmp repeat

; Collect PORTB input
ser r23
out PORTB, r23
in r23, PINB

clr r24

; If PB0 = 1 (unpressed), skip to next
sbrc r23,0
rjmp second
ori r24,1

second:
    sbrc r23,1
    rjmp third
    lsl r24
    ori r24,1

third:
    sbrc r23,2
    rjmp fourth
    lsl r24
    ori r24,1

fourth:
    sbrc r23,3
    rjmp finish
    lsl r24
    ori r24,1

finish:
    out PORTC, r24

    ldi r24,low(16*500)
    ldi r25,high(16*500)

    rcall wait_x_msec

    pop r24
    out SREG,r24

```

```

    pop r25
    pop r24
    pop r23

    reti

wait_x_msec:
    push r23
    push r24
    push r25
repeat_x:
    rcall wait_one_msec
    sbiw r24,1
    brne repeat_x

    pop r25
    pop r24
    pop r23
    ret

wait_one_msec:
    ldi r23, 247
repeat_one:
    dec r23
    nop
    brne repeat_one

    nop
    ret

```

Για την παρουσίαση των bit του PORTB που είναι πατημένα, προστέθηκε μια χρονοκαθυστέρηση 500ms όταν δωθεί INT0, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για να φανεί το αποτέλεσμα.

Ο υπολογισμός των bit που πρέπει να εμφανιστούν έγινε με την χρήση Left Logical Shift και εντολής ORI για την προσθήκη νέου ενεργοποιημένου bit στο LSB.

Ζήτημα 2.3

Assembly

Το Ζήτημα 2.3 σε Assembly βρίσκεται στο αρχείο erg2.3.asm.

```
.include "m328Pbdef.inc"

.equ FOSC_MHZ=16
.equ DEL_mS=50
.equ DEL_INT_ms=5
.equ F1=FOSC_MHZ*DEL_mS
.equ F2=FOSC_MHZ*DEL_INT_ms

.def count=r26
.def updated=r27

.org 0x0
    rjmp reset

.org 0x4
    rjmp ISR1

reset:
    ; Initialize Stack Pointer
    ldi r24, LOW(RAMEND)
    out SPL, r24
    ldi r24, HIGH(RAMEND)
    out SPH, r24

    ; Set PORTB as output
    ser r24
    out DDRB, r24

    ; Setup interrupts
    ldi r24, (1 << ISC11) | (1 << ISC10)
    sts EICRA, r24

    ldi r24, (1 << INT1)
    out EIMSK, r24

    sei

    ; Load delay to r24-r25
    ldi r24, low(F1)
    ldi r25, high(F1)

start:
    cpi count, 0
    brne check1

    clr updated
    clr r28
    out PORTB, r28
    rjmp end

check1:
    cpi count, 91
    brsh check2

    ldi r28, 0x01
    out PORTB, r28
```



```

    rjmp decrement

check2:
    sbrc updated,0
    rjmp displayAll

    ldi r28,0x01
    out PORTB,r28
    rjmp decrement

displayAll:
    ser r28
    out PORTB,r28

decrement:
    dec count
end:
    rcall wait_x_msec
    rjmp start

ISR1:
    push r23
    push r24
    push r25
    in r24,SREG
    push r24

    ; Load delay of 5ms for repeated checks
    ldi r24, low(F2)
    ldi r25, high(F2)

repeat:
    ldi r23,(1<<INTF1)
    out EIFR,r23

    rcall wait_x_msec

    in r23,EIFR
    sbrc r23,INTF1 ; 0 for INT0 1 for INT1???
    rjmp repeat

    cpi count,0
    breq skip
    ldi updated,0x01

skip:
    ldi count,100

finish:
    pop r24
    out SREG,r24
    pop r25
    pop r24
    pop r23

    reti

wait_x_msec:
    push r23
    push r24
    push r25

```

```

repeat_x:
    rcall wait_one_msec
    sbiw r24,1
    brne repeat_x

    pop r25
    pop r24
    pop r23
    ret

```

```

wait_one_msec:
    ldi r23, 247
repeat_one:
    dec r23
    nop
    brne repeat_one

    nop
    ret

```

Γίνεται χρήση ρολογιού στην κύρια επανάληψη του προγράμματος με χρονοκαθυστέρηση 50ms, έτσι ώστε ο κύριος μετρητής να χρειάζεται να χωράει μέχρι το 100, και άρα να μπορεί να είναι μονός καταχωρητής.

C

Το Ζήτημα 2.3 σε C βρίσκεται στο αρχείο erg2.3.c.

```
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>

int counter;
char update;

ISR(INT1_vect) {
    do {
        EIFR = (1<<INTF1);
        _delay_ms(5);
    } while ((EIFR && 1<<INTF1) != 0);

    if (counter != 0) {
        update = 1;
    }
    counter = 5000;
}

int main(void) {
    EICRA = (1<<ISC11)|(1<<ISC10);

    EIMSK = (1<<INT1);

    sei();

    DDRB = 0xFF;
    PORTB = 0x00;

    counter = 0;
    update = 0;

    while (1) {
        if (counter > 4500 && update == 1) {
            PORTB = 0b00111111;
            _delay_ms(1);
            counter--;
        } else if (counter > 0) {
            PORTB = 0x01;
            _delay_ms(1);
            counter--;
        } else {
            PORTB = 0x00;
            update = 0;
        }
    }
}
```